

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN TRI THỨC CƠ BẢN

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

1

Mục tiêu bài học

- Hiểu về các thành phần của tri thức
- Hiểu và áp dụng được một số phương pháp biểu diễn tri thức cơ bản.
- Ứng dụng giải quyết một số vấn đề đơn giản sử dụng tri thức.

2

Nội dung

- Khái niệm và Các thành phần tri thức
- Các mô hình biểu diễn tri thức cơ bản:
 - ❖ Logic
 - ❖ Mạng ngữ nghĩa
 - ❖ Hệ luật dẫn

3

1. Khái niệm & Vấn đề

Khái niệm tri thức

Tri thức là sự hiểu biết của con người về vấn đề, phạm vi, lĩnh vực nhất định

4

- Tri thức bao gồm:

- Các khái niệm
- Các quan hệ
- Các toán tử
- Các sự kiện
- Các luật, ...

* Kinh nghiệm cũng được xem là một thành phần của tri thức

5

Phân loại

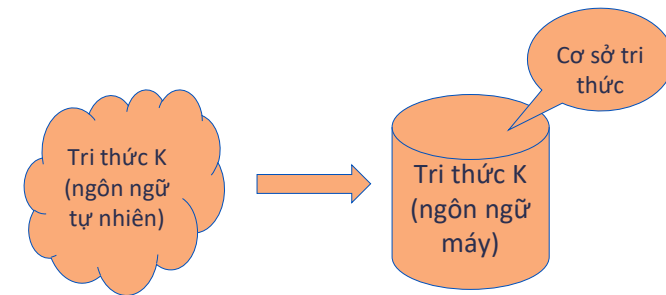
- Các định lý toán học, định luật vật lý là các tri thức mang tính khẳng định sự kiện.
- Các phương pháp điều chế hóa học, thuật toán là tri thức mang tính thủ tục.
- Các nhận định, kết luận về sự kiện, hiện tượng là tri thức mô tả.
- Các ước lượng, suy đoán hình thành qua kinh nghiệm là tri thức heuristic

6

1. Khái niệm & Vấn đề

Vấn đề biểu diễn tri thức

7



Vấn đề biểu diễn tri thức = tìm cách thể hiện tri thức theo những dạng thức nhất định thích hợp cho việc tổ chức, lưu trữ và xử lý trên máy.

8

- Để biểu diễn tri thức, ta sử dụng:

- Các kiểu dữ liệu đơn giản
- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc, các cấu trúc trừu tượng
- Các mô hình toán học, các cấu trúc toán học
- Các hệ logic toán học
- Ngôn ngữ đặc tả.

9

Ví dụ về một hệ tri thức

- Cho 2 bình rỗng X, Y có thể tích lần lượt là V_x , V_y . Dùng 2 bình này để đo ra z lít nước.
- Cụ thể với $V_x=5$, $V_y=7$ và $z=4$, ta làm như sau:

10

- Múc đầy bình 7
- Đổ qua cho đầy bình 5.
- Đổ hết nước trong bình 5
- Đổ phần còn lại trong bình 7 qua bình 5
- Múc đầy bình 7
- Đổ từ bình 7 qua cho đầy bình 5
- Phần còn lại trong bình 7 là 4 lít

11

Kinh nghiệm gì?

- “Khi bình 7 đầy mà bình 5 chưa đầy thì đổ nước từ bình 7 qua cho đầy bình 5”.
- Thử truyền kinh nghiệm này cho máy tính để nó vận dụng cho trường hợp tổng quát.
- Giả sử $V_x < V_y$, gọi lượng nước trong bình X là x , trong bình Y là y . Điều kiện kết thúc bài toán là $x=z$ hoặc $y=z$. Ban đầu $x=y=0$.

12

Biểu diễn kinh nghiệm bằng luật

- Nếu bình Y rỗng thì đổ nước đầy bình Y.
- Nếu bình X đầy thì đổ hết ra.
- Nếu bình Y không rỗng, bình X chưa đầy thì đổ nước từ bình Y sang bình X cho đến khi hết nước trong bình Y hoặc bình X đầy.

13

```

x:=0; y:=0;
While (x<>z) and (y<>0) do
begin
  if y=0 then y:=Vy;
  if x=Vx then x:=0;
  if y>0 then
    begin
      k:=min(Vx-x, y);
      y:=y-k;
      x:=x+k;
    end;
end;

```

14

Ví dụ: $Vx=3, Vy=4, z=2$

- L1: $x=0, y=4$
- L3: $x=3, y=1$
- L2: $x=0, y=1$
- L3: $x=1, y=0$
- L1: $x=1, y=4$
- L3: $x=3, y=2$

15

2. Biểu diễn tri thức theo logic toán học

- Các hệ logic toán học khác nhau:
 - Logic mệnh đề
 - Logic vị từ (cấp 1, cấp cao)
 - Logic đa trị
 - Logic mờ
 - Các hệ logic thời gian, ...

16

2. Biểu diễn tri thức theo logic toán học

- 2.1 Logic mệnh đề
- 2.2 Logic vị từ

17

AI & Phép toán vị từ: Minh họa 1

Mệnh đề thực tế

- “Nếu trời mưa thì bầu trời có mây”
 - Trời đang mưa
- Vậy $\rightarrow$ Bầu trời có mây

Mệnh đề logic

- $P = \text{“Trời mưa”}$
 - $Q = \text{“Bầu trời có mây”}$
- Ta có hai phát biểu sau đúng:
- $P \rightarrow Q$
 - P
- Vậy theo luật suy diễn $\rightarrow Q$ là đúng.
Nghĩa là: “Bầu trời có mây”

18

18

AI & Phép toán vị từ: Minh họa 2

Mệnh đề thực tế

- “Nếu NAM có nhiều tiền thì NAM đi mua sắm”
 - “Nam KHÔNG đi mua sắm”
- Vậy $\rightarrow$ Nam KHÔNG có nhiều tiền

Mệnh đề logic

- $P = \text{“Nam có nhiều tiền”}$
 - $Q = \text{“Nam đi mua sắm”}$
- Ta có hai phát biểu sau đúng:
- $P \rightarrow Q$
 - $\neg Q$

Vậy theo luật suy diễn $\rightarrow \neg P$ là đúng.

Nghĩa là: “Nam KHÔNG có nhiều tiền”

19

19

Phép toán mệnh đề : Định nghĩa

Mệnh đề:

- Mệnh đề là một phát biểu khai báo
- Mệnh đề chỉ nhận một trong hai giá trị: ĐÚNG (True) hoặc SAI (False)

Ví dụ:

- Ngày 01 tháng giêng là ngày tết cổ truyền
- Môn bạn đang học là Biểu diễn tri thức
- Hôm nay là quốc khánh

20

Mệnh đề : Các phép toán

- **Biểu thức mệnh đề**: là sự kết hợp của các mệnh đề bởi các phép toán mệnh đề
- **Các phép toán**:
 - $\neg$ Phủ định một ngôi
 - $\wedge$ Hội hai ngôi
 - $\vee$ Tuyến hai ngôi
 - $\Rightarrow$ Suy ra hai ngôi
 - $=$ Tương đương hai ngôi
- Cách đánh giá giá trị của phép toán:

Bảng chân trị



21

Mệnh đề : Các phép toán – ví dụ

P ="Nam học giỏi" ; Q ="Nam thông minh" ; R ="Nam đẹp trai"

Mệnh đề thực tế

- "Nam học giỏi, thông minh, đẹp trai"
- "Nam học giỏi hoặc thông minh"
- "Nam hoặc học giỏi, hoặc đẹp trai"
- "Nam thông minh thì học giỏi"
-

Biểu thức mệnh đề

- $P \wedge Q \wedge R$
- $P \vee Q$
- $(P \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R)$
- $Q \Rightarrow P$
-

22

22

Mệnh đề : Các tương đương

- Các tương đương được sử dụng thường xuyên trong quá trình biến đổi một biểu thức từ dạng này sang dạng khác.
- Khả năng biến đổi tương đương trên máy tính có thể được làm tự động
- Các tương đương:
Trong các tương đương sau A,B,C là các mệnh đề bất kỳ.

23

• Dạng phủ định kép

$$\neg \neg A = A$$

• Dạng tuyến

$$A \vee \text{TRUE} = \text{TRUE}$$

$$A \vee \text{FALSE} = A$$

$$A \vee A = A$$

$$A \vee \neg A = \text{TRUE}$$

• Dạng hội

$$A \wedge \text{TRUE} = A$$

$$A \wedge \text{FALSE} = \text{FALSE}$$

$$A \wedge A = A$$

$$A \wedge \neg A = \text{FALSE}$$

24

Mệnh đề : Các tương đương (tt)

• Dạng suy ra

$$\begin{array}{ll} A \Rightarrow \text{TRUE} &= \text{TRUE} \\ A \Rightarrow \text{FALSE} &= \neg A \\ \text{TRUE} \Rightarrow A &= A \\ \text{FALSE} \Rightarrow A &= \text{TRUE} \\ A \Rightarrow A &= \text{TRUE} \end{array}$$

• Dạng hấp thu

$$\begin{array}{ll} A \wedge (A \vee B) &= A \\ A \vee (A \wedge B) &= A \\ A \wedge (\neg A \vee B) &= A \wedge B \\ A \vee (\neg A \wedge B) &= A \vee B \end{array}$$

• Dạng De Morgan

$$\begin{array}{ll} \neg(A \wedge B) &= \neg A \vee \neg B \\ \neg(A \vee B) &= \neg A \wedge \neg B \end{array}$$

• Dạng khác

$$\begin{array}{ll} A \Rightarrow B &= \neg A \vee B \\ \neg(A \Rightarrow B) &= A \wedge \neg B \\ A \Rightarrow B &= A \wedge \neg B \Rightarrow \text{FALSE} \end{array}$$

- Phép $\wedge$ và $\vee$ có khả năng kết hợp.
- Phép $\wedge$ và $\vee$ có khả năng hoán vị.
- Phép $\wedge$ có khả năng phân phối trên $\vee$
 $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- Phép $\vee$ có khả năng phân phối trên $\wedge$
 $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

25

25

Mệnh đề : Các dạng chuẩn CNF & DNF

- **Dạng chuẩn** là kết xuất chuẩn của các giải thuật làm việc với phép toán mệnh đề.
- **Tuyển cơ bản**: là thành phần cơ bản hay sự kết hợp của các thành phần cơ bản bằng phép tuyển ($\vee$).
- **Hội cơ bản**: là thành phần cơ bản hay sự kết hợp của các thành phần cơ bản bằng phép hội ($\wedge$).
- **Dạng chuẩn hội – CNF**: là thành phần **tuyển** cơ bản hay các **tuyển** cơ bản kết hợp bởi phép **hội**.
 - Conjunctive normal form (CNF) có dạng :
 $(P_1 \vee \dots \vee P_n)_1 \wedge \dots \wedge (Q_1 \vee \dots \vee Q_m)_p$, với $n, m, p \geq 1$,
- **Dạng chuẩn tuyển – DNF**: là thành phần **hội** cơ bản hay các **hội** cơ bản kết hợp bởi phép **tuyển**.

26

Mệnh đề : Luật suy diễn & chứng minh

Luật suy diễn được áp dụng để phát triển các ứng dụng có khả năng suy luận. Suy luận là hoạt động thường xuyên của con người để hiểu các lý lẽ, kiểm chứng, phán đoán các vấn đề.

• Luật Modus Ponens (MP)

$$\begin{array}{ll} A, A \Rightarrow B &\therefore B \end{array}$$

• Luật Modus Tollens (MT)

$$\begin{array}{ll} A \Rightarrow B, \neg B &\therefore \neg A \end{array}$$

• Luật Hội

$$\begin{array}{ll} A, B &\therefore A \wedge B \end{array}$$

• Luật đơn giản

$$\begin{array}{ll} A \wedge B &\therefore A \end{array}$$

• Luật Cộng

$$\begin{array}{ll} A &\therefore A \vee B \end{array}$$

• Luật tam đoạn luận tuyển

$$\begin{array}{ll} A \vee B, \neg A &\therefore B \end{array}$$

• Luật tam đoạn luận giả thiết

$$\begin{array}{ll} A \Rightarrow B, B \Rightarrow C &\therefore A \Rightarrow C \end{array}$$

27

27

2.1 Logic mệnh đề

- Mô hình tri thức logic mệnh đề

(P, R)

Trong đó:

P : là tập các mệnh đề (mỗi mệnh đề biểu diễn bởi 1 ký hiệu)

R : Tập các luật, các sự kiện biểu diễn bởi các biểu thức logic và các qui tắc logic.

28

2.1 Logic mệnh đề

$$Q \wedge S \Rightarrow G \vee H \quad (1)$$

$$P \Rightarrow Q \quad (2)$$

$$R \Rightarrow S \quad (3)$$

$$P \quad (4)$$

$$R \quad (5)$$

$$G \vee H$$

29

Thuật giải Vương Hạo

B1 : Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề theo dạng chuẩn sau :

$$GT_1, GT_2, \dots, GT_n \rightarrow KL_1, KL_2, \dots, KL_m$$

Trong đó các GT_i và KL_i là các mệnh đề được xây dựng từ các biến mệnh đề và 3 phép nối cơ bản : $\wedge, \vee, \neg$

B2 : Chuyển về các GT_i và KL_i có dạng phủ định.

Ví dụ :

$$p \vee q, \neg (r \wedge s), \neg g, p \vee r \rightarrow s, \neg p$$

$$\Rightarrow p \vee q, p \vee r, p \rightarrow (r \wedge s), g, s$$

30

30

Thuật giải Vương Hạo

B3 : Nếu ở GT_i có phép $\wedge$ thì thay thế phép $\wedge$ bằng dấu “,”

Nếu ở KL_i có phép $\vee$ thì thay thế phép $\vee$ bằng dấu “,”

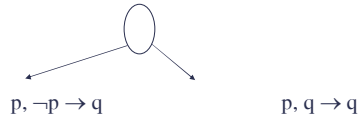
Ví dụ : $p \wedge q, r \wedge (\neg p \vee s) \rightarrow \neg q, \neg s$

$$\Rightarrow p, q, r, \neg p \vee s \rightarrow \neg q, \neg s$$

B4 : Nếu ở GT_i có chứa phép $\vee$ thì tách thành hai dòng con.

Nếu ở KL_i có chứa phép $\wedge$ thì tách thành hai dòng con.

Ví dụ : $p, \neg p \vee q \rightarrow q$



31

Thuật giải Vương Hạo

B5 : Một dòng được chứng minh nếu tồn tại chung một mệnh đề ở cả hai phía.

Ví dụ : $p, q \rightarrow q$ được chứng minh

$$p, \neg p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow p, q$$

B6 : a) Nếu một dòng không còn phép nối $\wedge$ hoặc $\vee$ ở cả hai vế và ở 2 vế không có chung một biến mệnh đề thì dòng đó không được chứng minh.

b) Một vấn đề được chứng minh nếu tất cả dòng dẫn xuất từ dạng chuẩn ban đầu đều được chứng minh.

32

32

31

Thuật giải Vương Hạo

Xét các câu đúng sau:

- “Nếu trời mưa thì Lan mang theo dù”
- “Nếu Lan mang theo dù thì Lan không bị ướt”
- “Nếu trời không mưa thì Lan không bị ướt”
- Xây dựng các câu trên bằng các biểu thức logic mệnh đề

Hãy chứng minh rằng “Lan không bị ướt” bằng phương pháp Vương Hạo

33

Thuật giải Robinson

- Thuật giải này hoạt động dựa trên phương pháp chứng minh phản chứng.
- Chứng minh phép suy luận ($a \rightarrow b$) là đúng (với a là giả thiết, b là kết luận).
- Phản chứng : giả sử b sai suy ra $\neg b$ là đúng.
- Bài toán được chứng minh nếu a đúng và $\neg b$ đúng sinh ra một mâu thuẫn.

34

Thuật giải Robinson

- **B1** : Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau :
 $GT_1, GT_2, \dots, GT_n \rightarrow KL_1, KL_2, \dots, KL_m$
 Trong đó : GT_i và KL_j được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán : $\wedge, \vee, \neg$
- **B2** : Nếu ở GT_i có phép $\wedge$ thì thay thế phép $\wedge$ bằng dấu “,”
 Nếu ở KL_i có phép $\vee$ thì thay thế phép $\vee$ bằng dấu “,”
- **B3** : Biến đổi dòng chuẩn ở B1 về thành danh sách mệnh đề như sau :
 $\{ GT_1, GT_2, \dots, GT_n, \neg KL_1, \neg KL_2, \dots, \neg KL_m \}$

35

Thuật giải Robinson

- **B4** : Nếu trong danh sách mệnh đề ở bước 3 có 2 mệnh đề đối ngẫu nhau thì bài toán được chứng minh. Ngược lại thì chuyển sang B5. (a và $\neg a$ gọi là hai mệnh đề đối ngẫu nhau)
- **B5** : Xây dựng một mệnh đề mới bằng cách tuyển một cặp mệnh đề trong danh sách mệnh đề ở bước 3. Nếu mệnh đề mới có các biến mệnh đề đối ngẫu nhau thì các biến đó được loại bỏ.
 Ví dụ : $p \vee \neg q \quad \vee \quad \neg r \vee s \quad \vee \quad q$
 Hai mệnh đề $\neg q, q$ là đối ngẫu nên sẽ được loại bỏ
 $\Rightarrow p \vee \neg r \vee s$

36

Thuật giải Robinson

- **B6** : Thay thế hai mệnh đề vừa tuyển trong danh sách mệnh đề bằng mệnh đề mới.

Ví dụ :

$$\{ p \vee \neg q, \neg r \vee s \vee q, w \vee r, s \vee q \} \\ \Rightarrow \{ p \vee \neg r \vee s, w \vee r, s \vee q \}$$

- **B7** : Nếu không xây dựng được thêm một mệnh đề mới nào và trong danh sách mệnh đề không có 2 mệnh đề nào đối ngẫu nhau thì vẫn đề không được chứng minh.

37

Logic vị từ

- Logic mệnh đề: không thể can thiệp vào cấu trúc của một mệnh đề. Hay nói một cách khác là mệnh đề *không có cấu trúc*.

38

Logic vị từ

- Vị từ là một phát biểu đề cập tới các phần tử thuộc những phạm vi nhất định và chân trị phụ thuộc các phần tử này.
- Khi các phần tử xác định rõ thì phát biểu trở thành mệnh đề.
- Ví dụ:

“n là 1 số nguyên tố”

“m là ước số của n”

39

Logic vị từ

- Về mặt toán học vị từ là hàm lấy giá trị logic phụ thuộc bao gồm tên và biến.
- Kí hiệu: hàm bao gồm tên và biến
 - $p(n)$ = “n là 1 số nguyên tố”
 - $us(m,n)$ = “m là ước số của n”
 - $Vi(\text{Cam}, \text{ngọt})$ = “Vị cam là ngọt”
 - $Mau(\text{Cam}, \text{xanh})$ = “Cam có màu xanh”

→ $Vitu(\langle \text{doi tuong 1} \rangle, \langle \text{doi tuong 2} \rangle, \langle \text{doi tuong 3} \rangle, \dots);$

40

Logic vị từ

- Liên quan đến vị từ ta cũng có các phép toán vị từ: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
- Khi thực hiện các phép toán trên vị từ ta được vị từ mới
- Các lượng từ: $\exists, \forall, \exists!$

41

Logic vị từ

- Các phát biểu có lượng từ (các phát biểu lượng từ hóa) là phát biểu có lượng từ và có các vị từ theo các biến

Vd: $\exists x, p(x)$

$\forall x, p(x)$

Vd: bất kỳ số nào cũng có số nguyên tố lớn hơn nó

- $p(y)$ = "y là số nguyên tố"
- $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, p(y) \wedge (y > x)$

Hoặc có thể viết

- $\forall x, \exists y, p(y) \wedge (y > x)$

42

2.2 Logic vị từ

- Mô hình tri thức logic vị từ

(P, R)

Trong đó:

P : là tập các vị từ (mỗi vị từ biểu diễn bởi 1 hàm gồm: tên vị từ, các tham biến)

R : Tập các luật, các sự kiện biểu diễn bởi các biểu thức logic vị từ.

43

Logic vị từ

- Để biểu diễn tri thức theo logic vị từ ta thực hiện 2 giai đoạn sau:
 - Gđ1: Xác lập các vị từ cần thiết cho việc biểu diễn (mỗi vị từ phải có tên gọi, biến phải có kiểu xác định)
 - Gđ2: Viết các sự kiện và luật thành (dưới dạng) các công thức logic vị từ

44

Logic vị từ

- Vd: “A là bố của B nếu B là anh hoặc là em một người con của A”

$$Bo(A,B) = \exists Z: Bo(A,Z) \wedge (Anh(B,Z) \vee Anh(Z,B))$$

- a) Bố ("An", "Bình") có giá trị đúng (An là bố của Bình)
- b) Anh("Tú", "Bình") có giá trị đúng (Tú là anh của Bình)
- c) Bố ("An", "Tú") sẽ có giá trị là đúng. (An là bố của Tú).

45

Logic vị từ

- Vd: “Không có vật gì lớn nhất và không có vật gì nhỏ nhất”

$$(\forall x, \exists y : LớnHơn(y,x)) \wedge (\forall x, \exists y : LớnHơn(x,y))$$

46

- Ví dụ: Giả sử có kiến thức K liên quan đến các số tự nhiên gồm các phát biểu:

- USCLN của a bất kỳ với 0 là a
- USCLN của 0 và a bất kỳ là a
- USCLN của a và b trong th $a > b$ thì $USCLN(a, b) = USCLN(a-b, b)$
- USCLN của a và b trong th $a \leq b$ thì $USCLN(a, b) = USCLN(a, b-a)$
- Bất kỳ a nào cũng là ước của 0
- 1 là ước của bất kỳ số tự nhiên nào
- với mọi số tự nhiên là ước số của chính nó
- Quan hệ ước số có tính chất bắc cầu

- 🔴 Biểu diễn tri thức K theo logic vị từ

47

- Mô hình logic vị từ (P, R)

- $P = \{ us(int, int), usln(int, int, int) \}$

Trong đó:

$us(a, b) =$ "a là ước số của b"

$usln(c, a, b) =$ "c là ước số chung của a và b"

- $R = \{ \forall a, usln(a, a, 0),$

$$\forall a, usln(a, 0, a)$$

$$\forall a, \forall b, \forall c, (a > b) \wedge usln(c, a-b, b) \rightarrow usln(c, a, b) \\ \dots \}$$

48

Logic vị từ

- Thuật toán hợp giải
- Ngôn ngữ Prolog

49

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TOÀN DIỆN – SÁNG TẠO – PHỤNG SỰ

50